

S07 · PART 03 · AI · 난이도 2

엑셀을 AI에 올려 자연어로 분석

엑셀 파일을 AI에 업로드한 뒤 자연어로 요약, 월별 집계, 이상치 확인
을 요청하고 답의 기준을 검토한다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 엑셀 파일을 AI 분석 도구에 업로드하고 분석 대상 시트를 명확히 지정한다.
- 02 자연어로 데이터 요약, 월별 집계, 추세, 이상치 확인을 요청한다.
- 03 AI가 만든 표와 차트를 받을 때 집계 기준과 제외 기준을 함께 확인한다.
- 04 두 AI 답안을 비교해 더 믿을 만한 답을 고르고 그 이유를 설명한다.

핵심 개념 1

AI 업로드는 파일 전달이고 프롬프트는 업무 지시서다

엑셀에서는 피벗테이블 필드를 손으로 배치하지만, AI 분석에서는 같은 일을 말로 지시한다. 지시가 모호하면 AI의 작업 기준도 함께 모호해진다.

- 월별 매출을 요청할 때 중복 주문번호, 음수 매출, 날짜 오류 처리 기준을 함께 말한다.
- 좋은 프롬프트는 결과를 검토할 수 있게 만드는 업무 지시서다.

첫 질문은 결론이 아니라 구조 확인이다

AI에게 바로 결론을 요구하면 그럴듯한 문장부터 받을 수 있다. 첫 질문은 파일의 구조와 품질을 확인하는 일이어야 한다.

- 전체 데이터는 10,439행 × 12열이다.
- sales 시트를 분석 대상으로 지정한다.
- payment 결측은 313개이고 member 결측은 209개다.
- 중복 order_id 추가 행은 15개다.

월별 분석 전에 확인할 데이터 품질

항목	확인값
완전 중복 행	13
중복 order_id 추가 행	15
payment 결측	313
member 결측	209
store 값 강남 점	310
앞 공백이 있는 category	313
unit_price에 원이 붙은 값	157
단가×수량과 주문금액이 맞지 않는 행	3

date는 2025-01-01, 2025/01/01, 01-01-2025처럼 형식이 뒤섞여 있다.

월별 집계 기준은 사용자가 명시한다

AI는 피벗테이블을 대신 만들 수 있지만, 어떤 행을 포함하고 제외할지는 사용자가 기준으로 줘야 한다.

- date는 섞여 있는 세 가지 날짜 형식을 모두 날짜로 해석한다.
- order_id는 주문 고유번호로 보고 중복 order_id는 한 건만 남긴다.
- unit_price의 쉼표와 원 문자는 제거해 숫자로 바꾼다.
- amount가 0 이하인 행, qty가 20보다 큰 행, 단가×수량과 amount가 맞지 않는 행은 이상치로 따로 표시하고 집계에서 제외한다.
- payment와 member 결측은 매출 집계에서 제외하지 않는다.

기준 적용 후 월별 매출 추세

월	주문건수	판매수량	매출액	전월대비 증감률
2025-01	1,685	2,784	14,421,000	
2025-02	1,523	2,534	13,151,500	-8.8%
2025-03	1,716	2,842	14,735,500	12.0%
2025-04	1,760	2,938	15,257,500	3.5%
2025-05	1,800	2,996	16,094,000	5.5%
2025-06	1,937	3,144	16,816,500	4.5%

이 기준을 적용하면 분석용 데이터는 10,421행이다.

이상치는 큰 값만 뜻하지 않는다

이번 데이터의 이상치는 매출이 큰 달이 아니라 행 단위에서 기준을 흐드는 값이다.
수량, 금액, 검산 불일치를 따로 확인해야 한다.

- order_id 11496은 qty가 999이고 단가×수량과 amount가 맞지 않는다.
- order_id 13013은 amount가 -5,500원이다.
- order_id 16235는 qty가 999이고 단가×수량과 amount가 맞지 않는다.
- 일별 매출 합계는 IQR 기준으로 통계적 이상치가 없었다.

**“좋은 AI 답은 문장이 매끄러운 답이 아니라
검산이 되는 답이다.”**

S07 강사 멘트

오늘의 미션

미션 1. 두 AI 답 비교

같은 파일과 같은 질문을 두 AI에게 넣고 답 A와 답 B를 비교한다. 도구가 하나뿐이면 짧은 프롬프트와 긴 프롬프트를 각각 실행해 비교한다.

미션 2. 더 믿을 답 고르기

행 수, 날짜 처리, 중복 처리, 이상치 목록, 월별 매출 표 중 최소 세 가지 근거로 더 신뢰할 답을 고른다.

미션 3. 결론 3문장 작성

월별 매출은 2월에 하락한 뒤 3월부터 6월까지 증가하며, 6월 매출이 가장 크다는 흐름을 자기 말로 정리한다.

정리

- AI에 파일을 올리는 것만으로 분석이 끝나지 않는다.
- 분석은 행 수와 컬럼을 확인하고, 집계 기준을 말한 뒤, 마지막에 결론을 받는 순서로 진행한다.
- AI가 만든 표와 차트는 결론이 아니라 검토해야 할 중간 산출물이다.
- 두 AI 답이 다르면 더 그럴듯한 문장이 아니라 더 검증 가능한 답을 고른다.

다음 차시: S08 좋은 분석 프롬프트 설계에서 맥락, 질문, 출력형식을 갖춘 분석 요청서를 작성한다.